

피난 반응 확산지표(IDR) 검증 결과보고서

AI hub 1층·3층 합동 훈련 — 피난경로 개정본 기준 · 파라미터 민감도 포함

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-005
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	피난 반응 확산지표(IDR)
측정 대상	개정 피난경로($r_1 \cdot r_2 \cdot r_3$) 기준 재녹화 세션 14건
스윙 범위	$v_{th} \cdot a_{th} \cdot r_{th} \cdot dt_{hold}$ 각 7~8수준 (총 29설정 × 14세션)
판정	조건부 적합 — 각본을 재현하나 기본값 dt_{hold} 3.0에서는 재현되지 않는다

1. 지표를 어떻게 읽는가

1.1 정의

$$IDR_e = \frac{D(e, \text{경보발생원})}{t_{e,start} - t_{alarm}} \quad [m/s]$$

$$\mathrm{IDR}_e = \frac{D(e, \text{경보발생원})}{t_{e, \mathrm{start}} - t_{\mathrm{alarm}}} \quad [\mathrm{m/s}]$$

경보 발생원에서 그 구역까지의 거리를 그 구역이 피난을 개시하기까지 걸린 시간으로 나눈 값이다. "경보가 얼마나 빨리, 얼마나 멀리까지 퍼졌나"를 잴다.

1.2 값의 방향 — 클수록 좋다

값	의미
크다 (예 10 m/s)	먼 구역이 즉시 반응했다 — 경보 전달·대피 개시가 빠르다
작다 (예 0.5 m/s)	반응이 느렸다 — 같은 거리를 훨씬 오래 걸려 개시했다
미개시	개시 조건을 끝내 못 채웠다 — 값 자체가 산출되지 않는다

거리 D 는 도면이 고정이면 상수이므로, 실무에서는 분모인 개시 지연(초)을 보는 것이 더 직관적이다. 본 보고서는 두 값을 함께 실는다.

주의 — IDR 은 상한이 없다($0 \sim \infty$). 개시 지연이 1초면 20 m/s 도 나온다. 구역이 경보 발생원에서 멀수록 같은 지연이라도 값이 커지므로, 다른 도면·다른 구역끼리 숫자를 직접 비교하면 안 된다.

1.3 개시 판정 — 네 개의 문턱

구역이 "피난을 개시했다"고 보려면 아래를 **동시에, 연속으로** 만족해야 한다.

인자	뜻	기본값	올리면
<code>v_th</code>	이 속도 이상이어야 '이동 중'	0.5 m/s	느린 사람이 빠진다
<code>a_th</code>	경로 방향과 이만큼 맞아야 (cosine)	0.707 (45°)	비스듬히 가는 사람이 빠진다
<code>r_th</code>	구역 인원 중 이 비율이 위 둘을 동시 충족	0.7	더 많은 인원이 동시에 움직여야
<code>dt_hold</code>	조건이 이만큼 끊기지 않아야	3.0 s	잠깐 멈추면 리셋된다

넷 다 올리면 판정이 깐깐해져 개시가 늦거나 안 선다. 내리면 그 반대다.

2. 검증 설계

2.1 IDR 을 겨냥한 3개 각본

각 각본은 개시 조건을 하나씩 여기도록 촬영했다.

시나리오	각본	여기는 조건	기대
S01	권장경로 2명 넘어감 + 우측 우회 2명	(정상 진행)	빠른 개시
S02	권장경로 — 매우 느린 속도	속도 <code>v_th</code>	느린 개시
S03	2초 멈췄다 움직였다 이동	연속 유지 <code>dt_hold</code>	가장 느린 개시

판정 기준은 "개시 지연이 $S01 < S02 < S03$ 순으로 벌어지는가" 다. 값을 맞히는 것이 아니라 순서가 서는가를 본다 — 각본이 그렇게 설계됐기 때문이다.

2.2 측정 방법

세션을 리플레이로 재계산하며 인자를 하나씩만 바꾸고 나머지는 기본값에 고정했다. 같은 녹화본이므로 관측은 동일하고, 차이는 전적으로 그 인자에서 온다.

3. 기본값에서의 결과

그림 1. 현재 기본값에서의 전 14개 시나리오
v_th 0.5 · a_th 0.707 · r_th 0.7 · dt_hold 3.0

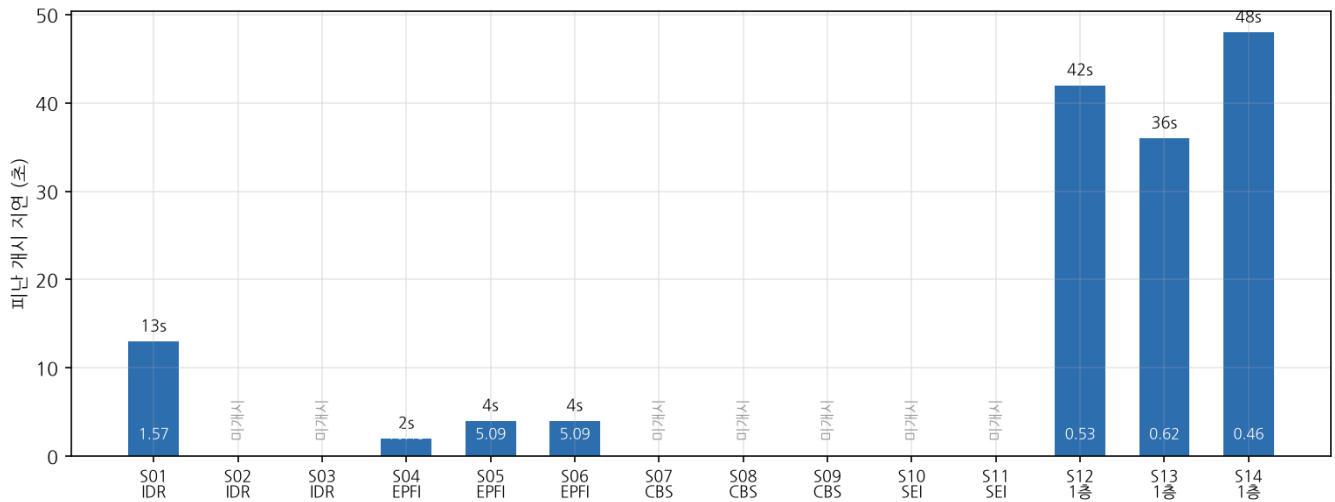


그림 1 읽는 법 — 막대 높이가 개시 지연(초), 막대 안 숫자가 IDR(m/s) 이다. 파란 막대는 개시 판정이 선 시나리오, 회색은 미개시이다. 막대가 낮을수록(지연이 짧을수록) 반응이 빠른 것이고, 그때 IDR 값은 커진다.

시나리오	지연	IDR	시나리오	지연	IDR
S01	13 s	1.57	S08·S09	미개시	—
S02	미개시	—	S10·S11	미개시	—
S03	미개시	—	S12	42 s	0.53
S04	2 s	10.19	S13	36 s	0.62
S05·S06	4 s	5.09	S14	48 s	0.46
S07	미개시	—			

기본값(dt_hold 3.0)에서는 IDR 각본 3건 중 S02·S03 이 미개시이다. 두 각본이 "느리다"·"멈췄다"를 표현했는데 값이 안 나오니, 순서를 비교할 수가 없다. 이것이 본 검증의 출발점이다.

4. 인자별 민감도

그림 2. 인자를 하나씩 바꿨을 때 개시 지연 — 아래쪽 × 는 미개시
나머지 인자는 기본값 고정

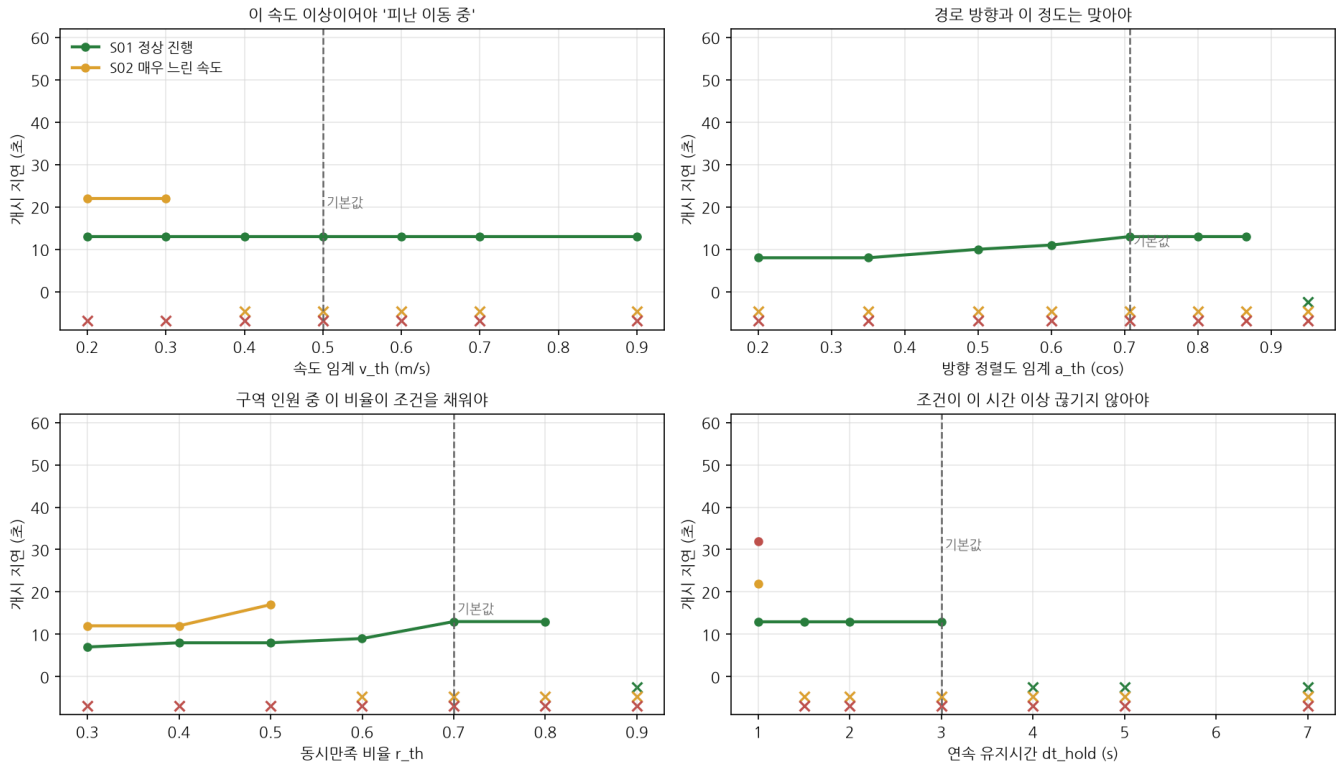


그림 2 읽는 법 — 각 칸이 인자 하나다. 가로축이 그 인자 값, 세로축이 개시 지연(초). 선이 위로 갈수록 개시가 늦다는 뜻이고, 아래쪽 × 는 그 설정에서 개시 자체가 안 선 것이다. 세로 점선이 현재 기본값이다.

4.1 v_{th} (속도 임계) — S02 를 켜고 끄는 스위치

v_{th}	S01	S02	S03
0.2 · 0.3	13 s	22 s	미개시
0.4 이상	13 s	미개시	미개시

S01 은 전 구간 13초로 꿈쩍도 않는다. 정상 속도로 걸었으니 어떤 문턱을 대도 넘는다. 반면 S02 는 0.4 를 경계로 켜지고 꺼진다.

해석 — S02 참가자들의 실제 이동 속도가 0.3~0.4 m/s 사이라는 뜻이다. 각본("매우 느린 속도")이 실제로 그렇게 촬영됐음을 지표가 확인해 준다. v_{th} 를 낮추면 느린 사람도 '이동 중'으로 세므로 개시가 서고, 올리면 빠진다.

4.2 a_th (방향 정렬도) — 조이면 개시가 늦어진다

a_th	각도	S01 개시 지연
0.20	78°	8 s
0.50	60°	10 s
0.707	45°	13 s (기본값)
0.866	30°	13 s
0.95	18°	미개시

완전히, 단조롭게 늘어난다. 방향 조건을 조일수록 조건을 채우는 사람이 줄어 r_th 를 채우는 시점이 늦어지기 때문이다.

해석 — a_th 는 개시 시점을 미세 조정하는 손잡이다. 스위치가 아니다. 다만 0.95(18°) 는 너무 좁아 아무도 못 넘는다. S02·S03 은 이 인자로써 살아나지 않는다 — 그들의 문제는 방향이 아니라 속도·연속성이기 때문이다.

4.3 r_th (동시만족 비율) — 가장 센 손잡이

r_th	S01	S02	S03
0.3	7 s	12 s	미개시
0.5	8 s	17 s	미개시
0.7	13 s (기본값)	미개시	미개시
0.9	미개시	미개시	미개시

지연이 7초에서 13초까지, 거의 2배로 움직인다. 네 인자 중 변화 폭이 가장 크다.

해석 — r_th 는 "몇 명이 동시에 움직여야 구역이 개시한 것으로 볼까"를 정한다. 낮추면 선발대 몇 명만 움직여도 개시로 보고, 높이면 대다수가 움직일 때까지 기다린다. 훈련 평가 목적에 따라 정할 값이지 기술적으로 정답이 있는 값이 아니다. 0.9 는 사실상 전원이라 현실적으로 못 채운다.

4.4 dt_hold (연속 유지시간) — S03 을 켜고 끄는 스위치

dt_hold	S01	S02	S03
1.0 s	13 s	22 s	32 s
1.5 · 2.0	13 s	미개시	미개시
3.0 (기본값)	13 s	미개시	미개시
4.0 이상	미개시	미개시	미개시

1.0 초에서만 세 각본이 모두 개시된다.

해석 — S03 은 "2초 멈췄다 움직였다"를 반복한다. dt_hold 가 2초 이상이면 멈출 때마다 카운터가 리셋돼 **영원히 못 채운다**. 1.0 초(샘플 주기 1초이므로 **연속 2샘플**)면 움직이는 구간만으로 조건을 채울 수 있다. 4 초 이상에서는 정상 진행한 S01 조차 미개시가 된다 — 너무 간소한 값이다.

5. 각본 순서가 서는 설정

그림 3. S01 < S02 < S03 순서가 서는 설정 구간 (점선 = 기본값)

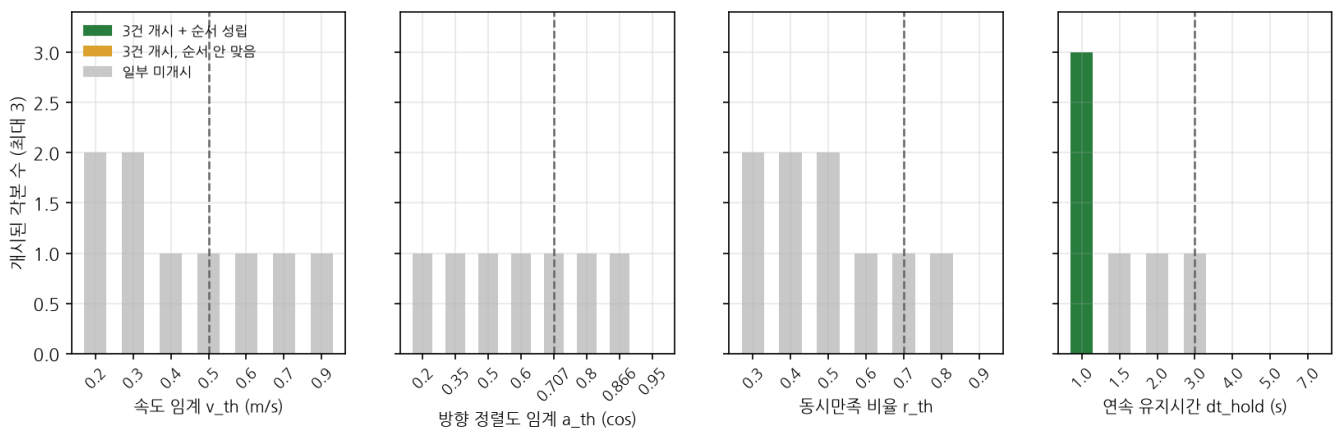


그림 3 읽는 법 — 막대 높이는 그 설정에서 개시된 각본 수(최대 3), 색은 초록 = 3건 모두 개시되고 S01 < S02 < S03 순서까지 성립, 주황 = 3건 개시됐으나 순서가 어긋남, 회색 = 일부 미개시.

전체 29개 설정 중 순서가 서는 것은 dt_hold 1.0 하나뿐이다.

	v_th	a_th	r_th	dt_hold
3건 개시	없음	없음	없음	1.0 s
2건 개시	0.2 · 0.3	없음	0.3 · 0.4 · 0.5	—

v_th 나 r_th 를 낮추면 S02 는 살아나지만 S03 은 어떤 값으로도 살아나지 않는다. S03 의 제약은 오직 dt_hold 다.

그 설정에서의 결과

시나리오	각본	개시 지연	IDR	참여율
S01	정상 진행	13 초	1.57	91 %
S02	매우 느린 속도	22 초	0.93	75 %
S03	2초 멈췄다 이동	32 초	0.64	83 %

각본 의도 그대로 단조롭게 벌어진다. 지연은 13 → 22 → 32 초로 늘고, IDR 은 1.57 → 0.93 → 0.64 로 줄어든다(같은 거리를 더 오래 걸렸으므로).

6. 종합 판정

검증 항목	결과	판정
정의식 구현	거리 ÷ 지연, 조건 4개 동시·연속 판정 정상	적합
각본 순서 재현 (dt_hold 1.0)	13 s → 22 s → 32 s 단조 증가	적합
인자별 분리	v_th 가 S02 를, dt_hold 가 S03 을 가름	적합
기본값(dt_hold 3.0) 재현성	S02·S03 미개시 — 순서 비교 불가	부적합
전체 개시율 (기본값)	6/14	참고
전체 개시율 (dt_hold 1.0)	10/14	참고

종합 판정: 조건부 적합

IDR 은 속도·정지 각본을 개시 지연 차이로 정확히 구분한다. 다만 그것이 드러나는 설정은 dt_hold 1.0 초 하나뿐이고, 현재 기본값 3.0 초에서는 두 각본이 미개시라 비교 자체가 되지 않는다.

조치 사항

우선순위	조치	근거
1	<code>dt_hold</code> 3.0 → 1.0 초	§4.4 · §5 — 유일하게 세 각본이 모두 개시되는 값
2	<code>v_th</code> 0.5 · <code>a_th</code> 0.707 유지	§4.1 · §4.2 — 현 값에서 S01 이 안정적으로 개시
3	<code>r_th</code> 는 평가 목적에 따라 합의	§4.3 — 0.3(선발대 기준) ~ 0.7(대다수 기준)
4	미개시 4건(S08~S11) 원인 점검	§3 — 밀집·분산으로 구역 참여율이 안 차는 구조

7. 한계 및 유의사항

- `dt_hold` 1.0 초는 이 각본에서 도출한 값이다. 2초 정지를 지연으로 읽으려면 1초여야 하지만, 정지 동작이 더 긴 현장에서는 다시 정해야 한다. 또한 1.0 초는 샘플 2개라 **단발 오검출에 상대적으로 약하다**.
- 구역이 총 전체 하나다. IDR 은 원래 "어느 구역이 먼저 반응했나"를 보는 지표인데, 구역이 하나뿐이라 그 비교를 하지 못했다. 구역을 실제 사용 단위로 나누면 결과가 달라질 수 있다.
- 각본은 **촬영 계획 기준**이다. S02 가 실제로 얼마나 느렸는지는 영상으로 재확인하지 않았다 — 다만 `v_th` 0.3~0.4 경계에서 켜지고 꺼지는 것이 간접 증거다.
- IDR 값끼리의 절대 비교는 성립하지 않는다(§1.2). 본 보고서도 같은 구역·같은 거리 안에서 지연만 비교했다.
- 미개시 4건(S08·S09·S10·S11)은 원인을 규명하지 않았다. 밀집·두 출구 분산으로 구역 참여율이 문턱에 못 미치는 것으로 보이니 확인이 필요하다.

8. 재현 절차

```
python docs/deliverables/2026-09-17_IDR-피난반응확산-검증보고서/data/collect.py
python docs/deliverables/2026-09-17_IDR-피난반응확산-검증보고서/data/make_figures.py
```

화면에서는 ④ 리플레이 → 경로v2 ... 세션 → [임계값 조정] 에서 값을 바꾸고 **[이 값으로 재계산 ʘ]** 을 누르면 같은 값이 나온다.

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/idr_sweep.csv</code>	14세션 × 29설정 전수 — 상태·지연·IDR·참여율·거리
<code>data/idr_sweep.json</code>	위와 동일(원본)
<code>data/collect.py</code> · <code>data/make_figures.py</code>	수집·작도 스크립트

— 이상 —